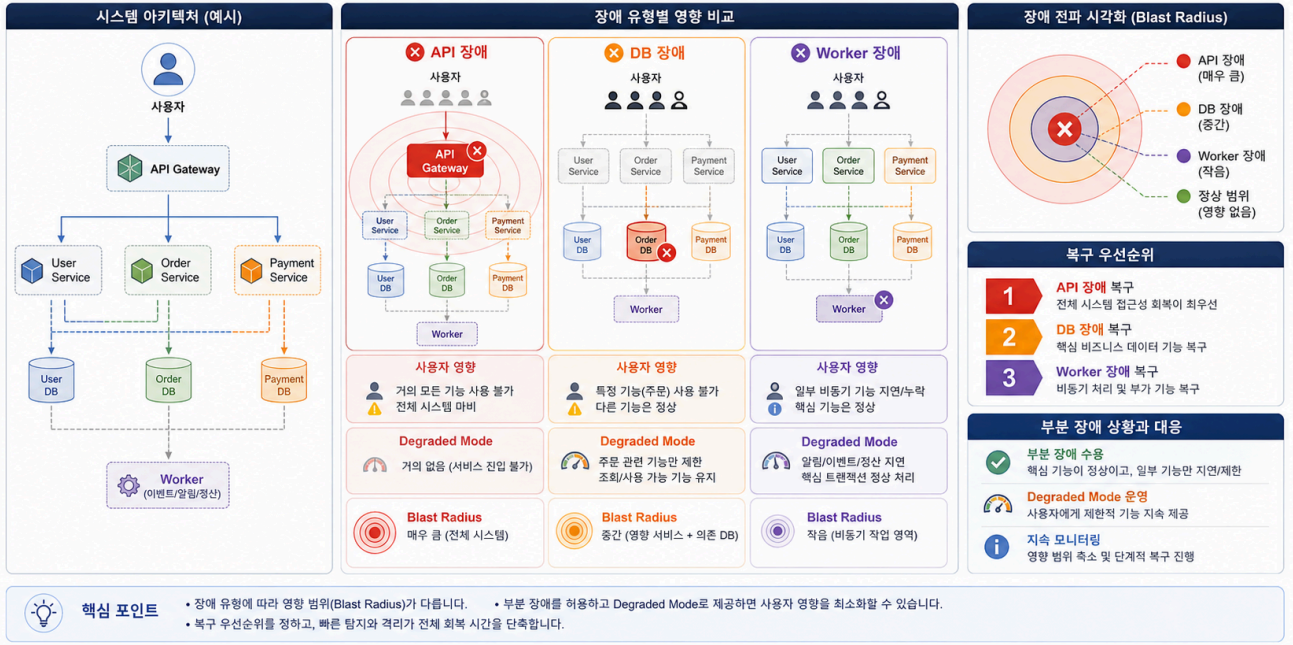


5교시: PR, Merge, Rebase, Revert, Tag 운영

장애 전파와 부분 장애

서로 다른 장애 유형이 시스템과 사용자에게 미치는 영향과 복구 우선순위



수업 목표

- PR merge 방식과 history 운영 기준을 설명한다.
- rebase/conflict/revert/tag를 안전한 sandbox에서 실습한다.
- Git revert와 deployment rollback을 구분한다.

Merge 방식 비교

방식	장점	주의
merge commit	branch 이력 보존	history가 복잡
squash merge	PR 하나를 commit 하나로 정리	세부 commit 사라짐
rebase merge	linear history	공유 branch rebase 주의

Sandbox 만들기

```
week3/day3/labs/git-sandbox/setup.sh
cd /tmp/w3d3-git-sandbox
git log --oneline --graph --decorate --all
```

Conflict 재현

```
git switch feature/change-message
git rebase main
git status
cat app.txt
```

기대:

```
CONFLICT
```

Abort:

```
git rebase --abort
```

Revert

```
git switch main
git revert HEAD --no-edit
git log --oneline --graph --decorate -6
```

revert는 기존 commit을 지우지 않고, 반대 변경을 새 commit으로 남긴다.

Tag

```
git tag v0.1.0
git tag --list
git show --stat v0.1.0
```

tag는 릴리스 지점을 고정한다. Docker image tag와 연결될 수 있다.

Revert와 Rollback 구분

구분	의미
Git revert	코드 이력을 되돌리는 commit
Docker image rollback	이전 image tag로 실행
Kubernetes rollout undo	이전 ReplicaSet으로 되돌림
DB rollback	migration/data 복구

핵심 포인트

공유 branch에서 history를 지우는 방식은 위험하다. 이미 올라간 변경은 revert로 남기고, 배포된 artifact는 별도 rollback 기준으로 다룬다.

Evidence Note

```
# W3D3S5 PR Merge Operations
- merge method:
- conflict file:
- revert commit:
- tag:
- rollback target:
```